Kesimpulan =

① Karakteristik Data :

Berdasarkan parameter Personalisasi NIM (N = 5, a = 0, b = 5, K = 6) data penjualan harian dari 7 toko PT. Bela Negara membentuk sebuah barisan aritmatika dengan selisih konstan sebesar Rp. 6.000.000 antar-toko. Data bergerak naik secara linear dari Rp 26.000.000 untuk Toko 1 hingga Rp 62.000.000 untuk Toko 7.

② Statistik =

a) Rata-rata (Mean) dan nilai tengah (Median) berada di angka 44.000.000 yang direpresentasikan secara tepat oleh kinerja Toko 4

b) Standar deviasi populasi sebesar Rp. 12.000.000 yang menunjukkan fluktuasi yang konsisten antar unit bisnis, namun tidak ditemukan nilai modus karena setiap toko memiliki volume penjualan unik.

③ Implikasi Strategis =

Secara operasional, Toko 4 adalah unit yang paling stabil terhadap standar kelompok sementara Toko 1 dan Toko 7 adalah unit yang paling bergejolak (ekstrem). Perusahaan perlu memerlukan pemerataan performa agar Toko 1 yang berada di posisi terendah dapat ditingkatkan kinerjanya menuju angka rata-rata usahanya guna meminimalkan risiko operasional pada volume terendah.

Soal 2 Enkripsi Citra Logo Toko dengan Invers Matriks 3 x 3

Diketahui =

a) Perusahaan mengadopsi skema enkripsi sederhana untuk melindungi aset merek digital menggunakan perkalian matriks.

b) Blok 3x3 dari citra logo (grayscale 0-255) dienkripsi dengan cara $E = A.P$, dimana A adalah matriks kunci yang dibangun dan P adalah blok piksel.

Matriks Kunci A = $\begin{vmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{vmatrix}$

Blok Piksel P = $\begin{vmatrix} 120 & 50+N & 200 \\ 80 & a+2 & 10+N \\ 30+N & 90 & 170 \end{vmatrix}$

c) Dekripsi dilakukan dengan $P = A^{-1}.E$.

Ditanya =

a) Matriks A ekspliksit dan det (A) menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama.

b) Matriks minor Mij

c) Matriks kofaktor C, Adj (A), dan A^{-1}

d) Verifikasi Matlab.

e) Enkripsi $E = A.P$ dan Dekripsi $P' = A^{-1}.E$

Jawab =

a) Matriks A Ekspliksit dan Determinan A

$$A = \begin{vmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0+1 & 5 & 2 \\ 1 & 0+2 & 5 \\ 5 & 1 & 0+3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Menghitung det(A) Ekspansi Baris Pertama :

$$\det(A) = 1.\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 5.\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} + 2.\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1.(6-5) - 5.(3-25) + 2.(1-10)$$

$$= 1.(1) - 5(-22) + 2(-9)$$

$$= 1 + 110 - 18 = 93$$

b) Matriks minor Mij

Baris 1

$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = (2 \times 3) - (1 \times 5) = 6 - 5 = 1$

$M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = (1 \times 3) - (5 \times 5) = 3 - 25 = -22$

$M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = (1 \times 1) - (2 \times 5) = 1 - 10 = -9$

Baris 2

$M_{21} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = (5 \times 3) - (2 \times 1) = 15 - 2 = 13$

$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = (1 \times 3) - (2 \times 5) = 3 - 10 = -7$

c) Nilai parameter yang digunakan =

$a = 0, b = 5, N = 5$

Dipindai dengan CamScanner

$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = (1 \times 1) - (5 \times 5)$
$= 1 - 25 = -24$

Baris 3

$M_{31} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = (5 \times 5) - (2 \times 2)$
$= 25 - 4 = 21$

$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = (1 \times 5) - (1 \times 2)$
$= 5 - 2 = 3$

$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (1 \times 2) - (1 \times 5)$
$= 2 - 3 = -3$

i/j	1	2	3
Baris 1	1	-22	-9
Baris 2	13	-7	-24
Baris 3	21	3	-3

c) Kofaktor, Adjoin, dan Invers

a) Matriks Kofaktor C

$$C = \begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +(1) & -(-22) & +(-9) \\ -(13) & +(-7) & -(-24) \\ +(21) & -(3) & +(-3) \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 22 & -9 \\ -13 & -7 & 24 \\ 21 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

b) Matriks Adjoin (Adj(A)) → transpose dari matriks kofaktor sehingga baris pada matriks C diubah menjadi kolom.

$Adj(A) = C^T$

Proses transpose :

- Baris 1 → [1, 22, -9] menjadi kolom 1.
- Baris 2 → [-13, -7, 24] menjadi kolom 2.
- Baris 3 → [21, -3, -3] menjadi kolom 3.

Sehingga, matriks adjoin :

$$Adj(A) = \begin{bmatrix} 1 & -13 & 21 \\ 22 & -7 & -3 \\ -9 & 24 & -3 \end{bmatrix}$$

c) Matriks invers (A^{-1})

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot Adj(A)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{93} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -13 & 21 \\ 22 & -7 & -3 \\ -9 & 24 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/93 & -13/93 & 21/93 \\ 22/93 & -7/93 & -3/93 \\ -9/93 & 24/93 & -3/93 \end{bmatrix}$$

e) Studi Kasus Citra (Enkripsi)

- Matriks Kunci A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

- Matriks Blok Piksel P (N = 5, a = 0)

$$P = \begin{bmatrix} 120 & (50+N) & 200 \\ 80 & a+2 & (10+N) \\ (30+N) & 90 & 170 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 & 50+5 & 200 \\ 80 & 0+2 & 10+5 \\ 30+5 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 120 & 55 & 200 \\ 80 & 2 & 15 \\ 35 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

- Proses Enkripsi (E = A.P)

Perkalian matriks dengan metode (Baris x Kolom)

Baris 1 :

$E_{11} = (1.120) + (5.80) + (2.35) = 120 + 400 + 70$
$= 590$

$E_{12} = (1.55) + (5.2) + (2.90) = 55 + 10 + 180$
$= 245$

$E_{13} = (1.200) + (5.15) + (2.170) = 200 + 75 + 340$
$= 615$

Baris 2 :

$E_{21} = (1.120) + (2.80) + (5.35) = 120 + 160 + 175$
$= 455$

$E_{22} = (1.55) + (2.2) + (5.90) = 55 + 4 + 450$
$= 509$

$E_{23} = (1.200) + (2.15) + (5.170) = 200 + 30 + 850$
$= 1080$

Baris 3 :

$E_{31} = (5.120) + (1.80) + (3.35) = 600 + 80 + 105$
$= 785$

$E_{32} = (5.55) + (1.2) + (3.90) = 275 + 2 + 270$
$= 547$

$E_{33} = (5.200) + (1.15) + (3.170) = 1000 + 15 + 510$
$= 1.525$

Hasil Matriks Enkripsi E :

$$E = \begin{bmatrix} 590 & 245 & 615 \\ 455 & 509 & 1080 \\ 785 & 547 & 1525 \end{bmatrix}$$

Dipindai dengan CamScanner

- Proses Deskripsi ($P' = A^{-1} . E$)

Menggunakan A^{-1} yang sudah dicari sebelumnya yaitu $= A^{-1} = \frac{1}{93} . \begin{bmatrix} 1 & -13 & 21 \\ 22 & -7 & -3 \\ -9 & 24 & -3 \end{bmatrix}$

Mengalikan Adj (A). E lalu dibagi 93.

a) Piksel P'_{11} :

$\frac{1}{93}[(1.590)+(-13.455)+(21.785)]$

$= \frac{1}{93}[590 - 5.915 + 16.485] = \frac{11.160}{93} = 120$ (Cocok)

b) Piksel P'_{22} :

$\frac{1}{93}[(22.245)+(-7.509)+(-3.547)]$

$= \frac{1}{93}[5.390 + 3.563 - 1.641] = \frac{186}{93} = 2$ (Cocok)

c) Piksel P'_{33} :

$\frac{1}{93}[(-9.615)+(24.1080)+(-3.1525)]$ (Cocok)

$\frac{1}{93}[-5.535 + 25.920 - 4.575] = \frac{15.810}{93} = 170$

Apa yang terjadi jika det (A) = 0 ?

Jika determinan matriks kunci A bernilai 0 (det A = 0) maka =

1. Matriks Singular → matriks tersebut disebut sebagai matriks singular yang berarti matriks tersebut tidak memiliki invers (A^{-1} tidak ada).
2. Gagal Deskripsi → secara teknis, tidak membagi dengan 0 dalam rumus invers. Hal ini melibatkan data yang sudah dienkripsi E tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk aslinya (P).
3. Dalam konteks citra digital, logo / gambar tersebut akan rusak secara permanen setelah dienkripsi karena hubungan matematis antar pikselnya telah runtuh dan tidak bisa dipulihkan kembali secara unik.

→ sehingga, proses enkripsi dan deskripsi membuktikan bahwa penggunaan matriks invers sangat efektif untuk pengamanan data citra, selama matriks kunci yang dipilih memiliki determinan yang tidak nol. Terbukti bahwa $P' = P$, sehingga algoritma enkripsi ini valid.

Kesimpulan :

① Validitas Matriks Kunci

Berdasarkan parameter a = 0 dan b = 5, matriks kunci A yang terbentuk memiliki nilai determinan sebesar 93. Karena det (A) ≠ 0, matriks ini bersifat non-singular (memiliki invers) sehingga memenuhi syarat utama untuk digunakan dengan skema enkripsi dan deskripsi data.

② Akurasi Perhitungan Invers

Verifikasi MATLAB menunjukkan perhitungan invers secara manual (menggunakan metode Adjoin) memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai NILAI ERROR FROBENIUS yang berada jauh di bawah ambang batas 10^{-10} (mendekati 0) menandakan hasil manual identik dengan perhitungan sistem.

③ Keberhasilan Enkripsi dan Deskripsi

Proses perkalian matriks E = A.P berhasil mengubah nilai piksel asli menjadi nilai terenkripsi yang jauh lebih besar (skala 245 – 1525) sehingga informasi asli logo tidak terbaca secara visual. Namun, melalui operasi $P' = A^{-1}.E$, seluruh elemen piksel berhasil dikembalikan ke nilai aslinya tanpa ada data yang hilang ($P' = P$).

4. Analisis Risiko (Determinan nol)

Jika det A = 0 sistem pengamanan citra akan gagal total, matriks kunci yang singular tidak memiliki invers sehingga citra telah dienkripsi tidak dapat dideskripsi kembali, yang berakibat pada kerusakan data permanen pada aset digital perusahaan.

Soal 3 Segmentasi Pelanggan dan Komposisi Fungsi Harga

Diketahui =

0) Nilai parameter yang digunakan = N = 5, a = 0, b = 5, K = 6.
0) Universe = {5, 6, 7, ___ 25} Total 21 pelanggan.
0) A = {5, 7, 9, 12, 15, 18, 20}
0) B = {8, 10, 12, 15, 17, 23}
0) C = {6, 12, 15, 16, 22, 25}

Ditanya =

a) Diagram Venn dan Operasi Himpunan = $|A \cup B \cup C|$, $|A \cap B \cap C|$, $|(A \cup B) \cap C^c|$, $|A \oplus B|$.

Dipindai dengan CamScanner